Sistemas operativos monopuestos

Elección del sistema operativo **2**
Instalación del sistema operativo **2**
Configuración básica del sistema **5**
Gestión de usuarios **7**
Instalación de software necesario **8**
Medidas básicas de seguridad **9**
Conclusión **10**

Elección del sistema operativo

Para el proyecto se ha elegido el sistema operativo Ubuntu como sistema principal para los equipos de la empresa.

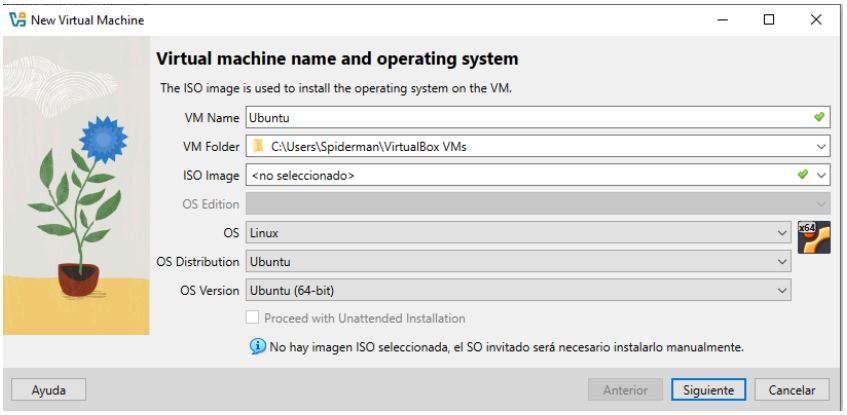
Ubuntu es una distribución de Linux gratuita, estable y segura, muy utilizada en entornos profesionales y educativos.

Entre sus principales ventajas destacan:

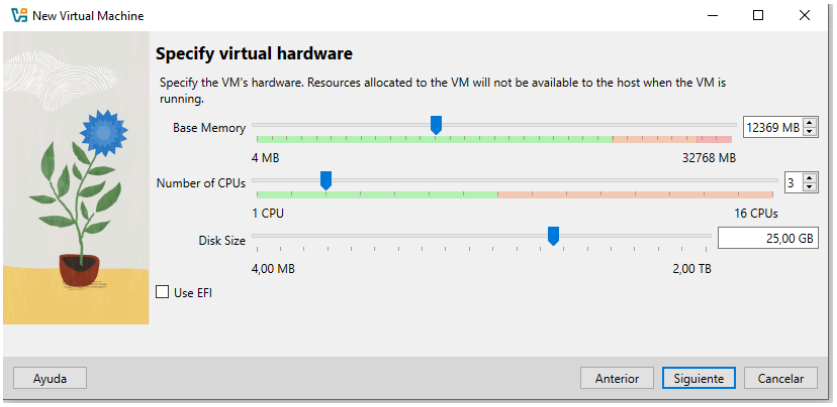
- ★ Es un sistema operativo libre y gratuito
- ★ Ofrece una buena estabilidad y rendimiento
- ★ Cuenta con actualizaciones frecuentes de seguridad
- ★ Dispone de una gran variedad de software compatible

Este sistema operativo es adecuado para la empresa, ya que permite realizar todas las tareas necesarias como la gestión de pedidos, navegación web, uso de aplicaciones ofimáticas y administración del sistema.

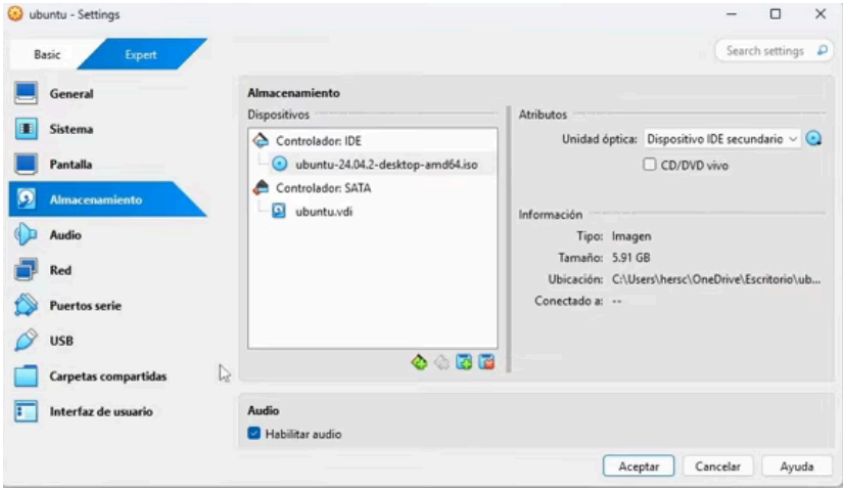
Instalación del sistema operativo



En este paso se crea una nueva máquina virtual utilizando VirtualBox.



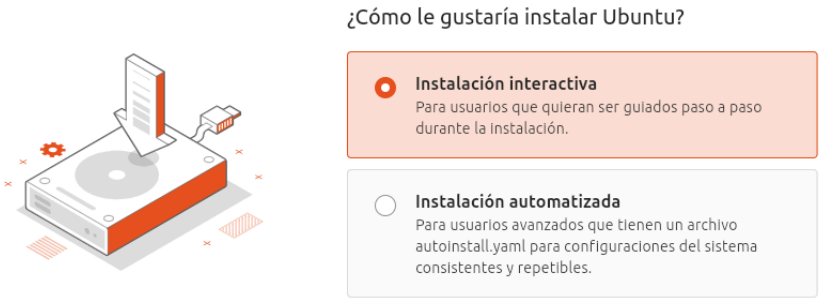
En este apartado se asigna la memoria RAM que utilizará la máquina virtual para ejecutar el sistema operativo.



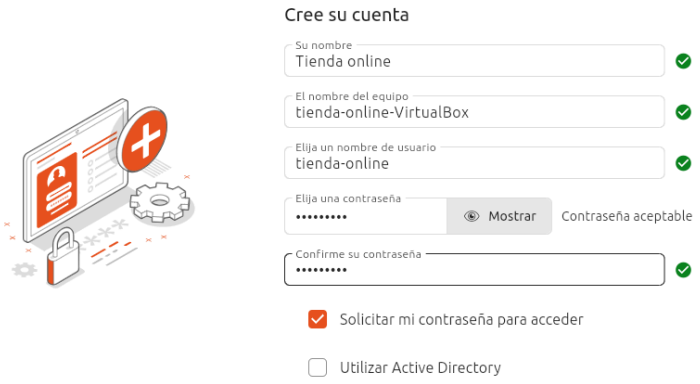
En este paso se crea un disco duro virtual donde se almacenará el sistema operativo y los archivos necesarios para su funcionamiento.

Una vez iniciada la máquina virtual, aparece la pantalla inicial del instalador de Ubuntu desde el cual se puede comenzar la instalación del sistema operativo.

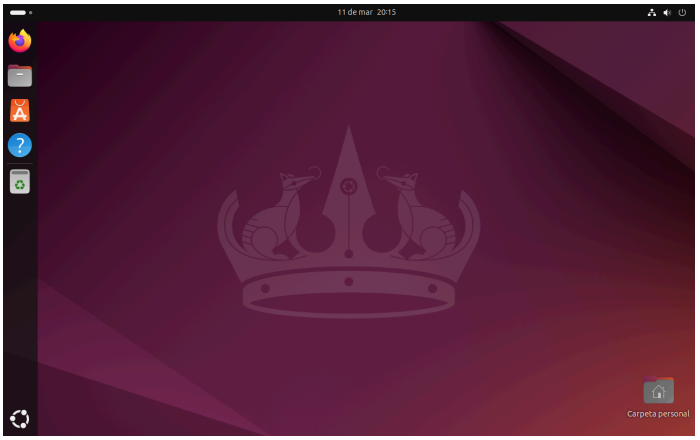
En está etapa se selecciona el idioma que se utilizará durante el proceso de instalación del sistema operativo.



En este paso se selecciona el tipo de instalación del sistema operativo y las opciones de software que se instalarán junto con Ubuntu.



En este apartado se configura la cuenta de usuario que permitirá acceder al sistema operativo una vez finalizada la instalación.



Una vez finalizada la instalación, el sistema operativo Ubuntu se inicia correctamente mostrando el escritorio principal desde el cual se pueden ejecutar aplicaciones y gestionar el sistema.

La instalación del sistema operativo se ha realizado utilizando una máquina virtual mediante el programa VirtualBox.

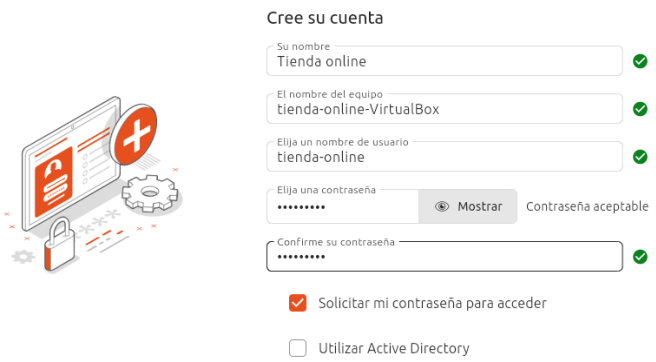
En primer lugar, se ha creado una nueva máquina virtual, asignando los recursos necesarios como memoria RAM y almacenamiento.

A continuación, se ha iniciado el proceso de instalación de Ubuntu, seleccionando las operaciones por defecto para el particionado del disco y la instalación del sistema.

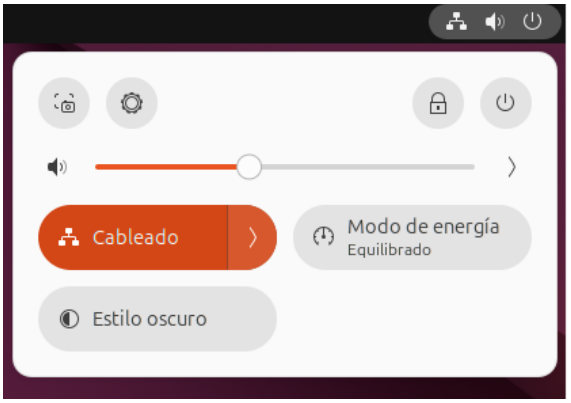
Durante la instalación, se ha configurado el idioma, la zona horaria, el nombre del equipo y los datos del usuario.

Una vez finalizado el proceso, el sistema operativo queda instalado y listo para su uso, mostrando el escritorio principal de Ubuntu.

Configuración básica del sistema



Nombre del equipo



En la imagen se demuestra que el equipo está conectado a internet mediante cable.

```
tienda-online@tienda-online-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para tienda-online:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.8
47 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [339
 kB]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [1
77 kB]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadat
a [16,9 kB]
Des:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Package
s [2.837 kB]
Des:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-
en [656 kB]
Des:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Compon
ents [212 B]
Des:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages
 [1.666 kB]
Des:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en
 [323 kB]
```

```
Des:39 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Package
s [2.701 kB]
Des:40 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-e
n [627 kB]
Des:41 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Compone
nts [212 B]
Des:42 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages
[1.166 kB]
Des:43 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en
[225 kB]
Des:44 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Component
s [74,2 kB]
Des:45 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 c-n-f Met
adata [22,9 kB]
Des:46 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse Translation-e
n [6.980 B]
Des:47 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Compone
nts [212 B]
Descargados 15,5 MB en 1s (10,6 MB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 94 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
tienda-online@tienda-online-VirtualBox:~$
```

Comenzamos a actualizar el sistema

```
tienda-online@tienda-online-VirtualBox:~$ sudo apt upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
tienda-online@tienda-online-VirtualBox:~$
```

Comprobamos que el sistema está actualizado

Una vez instalado el sistema operativo, se ha procedido a realizar la configuración básica del sistema para dejar el equipo listo para su uso.

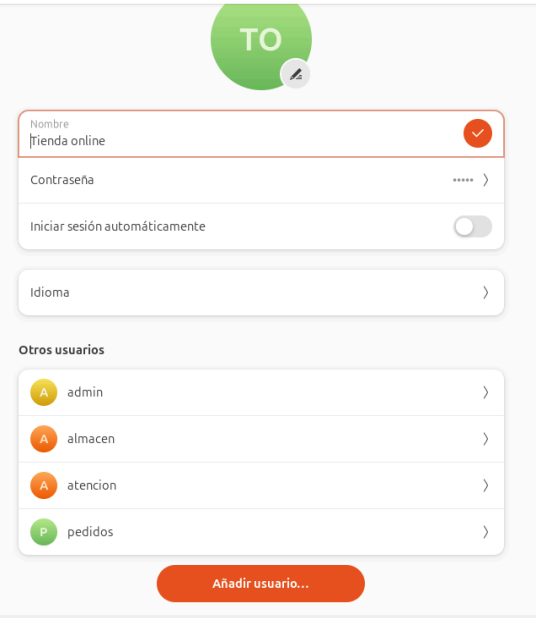
En primer lugar, se ha configurado el nombre del equipo para su identificación dentro de la red.

A continuación, se ha comprobado la configuración de la red, asegurando que el equipo dispone de conexión a internet.

También se han realizado las actualizaciones del sistema mediante el uso de comandos en la terminal, con el objetivo de mantener el sistema seguro y actualizado.

Con estas configuraciones, el sistema queda preparado para ser utilizado en el entorno de la empresa.

Gestión de usuarios



```
tienda-online@tienda-online-VirtualBox:~$ sudo adduser admin
info: Añadiendo el usuario `admin' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Añadiendo el nuevo grupo `admin' (1004) ...
info: Adding new user `admin' (1004) with group `admin (1004)' ...
info: Creando el directorio personal `/home/admin' ...
info: Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para admin
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
        Nombre completo []:
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s
info: Adding new user `admin' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Añadiendo al usuario `admin' al grupo `users' ...
tienda-online@tienda-online-VirtualBox:~$
```

```
tienda-online@tienda-online-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG sudo admin
tienda-online@tienda-online-VirtualBox:~$ groups admin
admin : admin sudo users
tienda-online@tienda-online-VirtualBox:~$
```

En el sistema operativo se han creado diferentes usuarios para simular el funcionamiento de la empresa.

Se ha creado un usuario administrativo con permisos elevados, capaz de realizar tareas de configuración y mantenimiento del sistema.

También se han creado usuarios estándar, destinados a los diferentes departamentos de la empresa, que tienen permisos limitados para garantizar la seguridad del sistema.

La gestión de usuarios permite controlar el acceso a los recursos del sistema y evitar modificaciones no autorizadas.

Además, se han realizado pruebas de permisos para comprobar que los usuarios estándar no pueden ejecutar acciones administrativas sin permiso.

Instalación de software necesario

```
++tienda-online@tienda-online-VirtualBox:~$ sudo apt install firefox
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
firefox ya está en su versión más reciente (1:1snap1-0ubuntu5).
fijado firefox como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
tienda-online@tienda-online-VirtualBox:~$
```

```
tienda-online@tienda-online-VirtualBox:~$ sudo apt install libreoffice
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
libreoffice ya está en su versión más reciente (4:24.2.7-0ubuntu0.24.04.4).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
```

Para que el equipo sea funcional dentro de la empresa, se ha procedido a la instalación de software necesario para el trabajo diario.

Se ha instalado un navegador web que permite acceder a la tienda online y a internet.

También se ha instalado una suite ofimática, que permite crear y gestionar documentos, hojas de cálculo y presentaciones.

Estas herramientas son fundamentales para el funcionamiento de la empresa, ya que permiten realizar tareas administrativas, gestionar pedidos y comunicarse con los clientes.

El software se ha instalado mediante el gestor de paquetes del sistema, garantizando su correcta instalación y actualización.

Medidas básicas de seguridad

```
tienda-online@tienda-online-VirtualBox:~$ sudo apt update
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
tienda-online@tienda-online-VirtualBox:~$
```

```
tienda-online@tienda-online-VirtualBox:~$ sudo ufw status
Estado: activo
tienda-online@tienda-online-VirtualBox:~$
```

Para garantizar la seguridad del sistema, se han aplicado una serie de medidas básicas.

En primer lugar, se han realizado actualizaciones del sistema para corregir posibles vulnerabilidades y mantener el sistema protegido

También se ha tenido en cuenta el uso de contraseñas seguras para los usuarios evitando accesos no autorizados.

Además, se ha comprobado el estado del firewall del sistema que permite controlar el tráfico de red y proteger el equipo frente a posibles amenazas.

Conclusión

El sistema operativo ha sido instalado y configurado correctamente, quedando preparado para su uso en el entorno de la empresa. Se han configurado usuarios, instalado software necesario y aplicado medidas básicas de seguridad, garantizando un funcionamiento adecuado y seguro del equipo.